
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N O C N G N H
S N G X C N H H N G I U K H I N T M P I N
N G D N G T R O N G H T H N G P I N N N G L N G
M T T R I

Q U Y N 2 C H T O M C H V C K H

N 1 (m h n h 1 t r c) Quy n 2/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

C c m c ti u c th g-m:

- T m hi u v tr bi u kifn c,,a M...t Tr i, ...c t nh c% m bifn quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thift kf c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph%i, tr n-d i t o hai t n hiEu sai lEch.
- X y d ng c c thu#t to n so s nh, t• lE, c€ lŽc/b /v ng chft v• thu#t to n lai thi n v n-c% m bifn.
- t xu t c ch m ph•ng, hiEu chu•n v• th“ nghiEm so s nh sai s g€c, s l n/qu>ng quay v• n ng l ^ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. ti t#^ng v• ph% m vi nghi,,n c...u

i t ^ng nghi n c u l• thu#t to n x“ l” t n hiEu c,,a c m b n quang tr~ ...t ~ b n g€c m...t pin x c nh chit u sai lEch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vŽn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh%o g-m ESP32, m ch chia p o iEn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d kifn l• khu v c M- H•o, H ng Y n (x p x 20,93Y B c, 106,06Y ng); tŽa ch nh th c c n ^c x c nh#n theo n i ...t m h nh. Th•nh ph n sai lEch c,,a tr c ch a ^c c kh it u khi n ch ^c ghi nh#n, kh ng gi% nh r’ng m h nh m t tr c c€ th it u ch nh -ng th i c% hai tr c.

Ph m vi t#p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m...t ph<ng ng-T y v• x“ l” t n hiEu c% m bifn. B o c o kh ng thift kf hE th ng hĩa l i, b ngh ch l u ho...c MPPT; kh ng kh<ng nh m c t ng s% n l ^ng tr c khi o; kh ng m~ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ^c tr nh b•y so s nh l a chŽn c% m bifn, kh ng m...c nh l• ph n t“ c,,a m ch ch nh.

1.5. KŠt qu< dE kiŠn

Kft qu% d kifn c,,a t t•i g-m:

- M t% c s~ l” thuyft v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu#t to n v• ch ng tr nh it u khi n c€ c c b c Žc/lŽc t n hiEu, hiEu chu•n, nh gi ch t l ^ng c% m bifn, gi i h n g€c v• it u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th“ nghiEm v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c,,a ng c v• n ng l ^ng thu n gi a c c chf .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thiEn sau khi c€ d liEu o th c tf.

C c m c ti u n•y l• kft qu% d kifn; mŽi tr s hiEu su t ho...c m c c%i thiEn ch ^c kft lu#n tæ d liEu th c nghiEm c€ th ki m tra.

CHƯƠNG 2. CẤU LẮP THUYẾT VÀ TÍNH QUAN LINH KIẾN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mặt trời là nguồn năng lượng khổng lồ và vô tận. Năng lượng từ mặt trời được chuyển đổi thành điện năng thông qua các tấm pin năng lượng mặt trời. Các tấm pin năng lượng mặt trời được làm từ các vật liệu bán dẫn, thường là silicon, có khả năng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời và chuyển đổi nó thành điện năng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin, nó sẽ tạo ra các cặp electron-lỗ trống, tạo ra dòng điện.

Các thông số quan trọng của tấm pin năng lượng mặt trời bao gồm: Công suất tối đa (P_{max}), Điện áp hở mạch (V_{oc}), Dòng điện ngắn mạch (I_{sc}), Điện áp làm việc tối ưu (V_{mp}), Dòng điện làm việc tối ưu (I_{mp}), và Hiệu suất chuyển đổi năng lượng. Các thông số này được xác định dựa trên các điều kiện môi trường và các đặc tính vật lý của vật liệu bán dẫn. Các thông số này cũng được sử dụng để tính toán hiệu suất và chi phí của hệ thống năng lượng mặt trời.

Để đảm bảo hiệu suất hoạt động của tấm pin năng lượng mặt trời, cần phải chú ý đến các yếu tố như: Góc nghiêng, hướng lắp đặt, và chất lượng vật liệu. Các tấm pin năng lượng mặt trời cần được lắp đặt ở góc nghiêng phù hợp để tối đa hóa việc hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Hướng lắp đặt cũng cần được chọn lựa kỹ lưỡng để tránh bị che khuất bởi các vật thể khác. Chất lượng vật liệu và công nghệ sản xuất cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của tấm pin.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện điện tử có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào nó. Khi ánh sáng chiếu vào, điện trở của LDR sẽ giảm đi, ngược lại khi không có ánh sáng, điện trở sẽ tăng lên. LDR được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như: Tự động đóng/mở đèn, cảm biến ánh sáng, và các thiết bị đo lường ánh sáng.

Để sử dụng LDR trong mạch điện tử, cần phải hiểu rõ các đặc tính của nó. Điện trở của LDR thay đổi theo cường độ ánh sáng, do đó cần phải chọn lựa LDR phù hợp với ứng dụng. Ngoài ra, cần phải chú ý đến các yếu tố như: Kích thước, công suất, và độ chính xác của LDR. Các mạch điện tử sử dụng LDR cần phải được thiết kế sao cho hoạt động ổn định và chính xác.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng quang điện. Khi ánh sáng chiếu vào photodiode, nó sẽ tạo ra các cặp electron-lỗ trống, tạo ra dòng điện. Photodiode được sử dụng trong các ứng dụng như: Cảm biến ánh sáng, đo lường ánh sáng, và các thiết bị truyền thông quang học.

m ch o ^c chŽn theo y u c u v† t c , nhi•u v• tuyf n t nh.

Dŕng quang th ng nh• n n m ch o hay d ng b khufch i chuy n dŕng- iEn p (TIA), iEn tr~ h-i tıf p v• t b , n nh. Photodiode th ng p ng nhanh, c€ t nh l...p t t v• ph h^p o bıf n thi n nh s ng; h n chf l• m ch ph c t p h n, c n c n ch nh, che s ng ngo•i ” mu n v• chŽn d%ı ph, ph h^p. Trong c u h nh † t•i, photodiode ^c gi i thiEu nh ph ng n c% m bıf n thay thf, kh ng m...c nh l p chung v i LDR.

2.4. B“ iEu khi”n ESP32 DevKit v• c•c kh†i ph† tr^

B i†u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. B c€ hai nhEm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nhEm ADC2 ch xung t khi b†t WiFi, cŕn † t•i kh ng d ng WiFi n n c% s u k nh o t ng t †u d ng ^c. Trong thi† k† > vE, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14, bıf n tr~ h-i tıf p g€c v•o GPIO36 v• iEn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o iEn p 0 3,3 V n n kh ng o dŕng iEn trong phi n b% n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (l•C a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k¥m m ch chuy n l•C PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ^c c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. “ng c– g%t n†–c ~ t~ v• m%ch “ng lEc c™u H b†n TIP41C

C c u ch p h•nh l• ng c g t n c k nh t 12 V k¥m h p gi% m t c tr c v t b nh v t. †u i m quy† nh l• c...p tr c v t t h> m: khi ng t lEnh ho...c m t iEn, tr c kh ng b kŕo quay ng ^c n n t m pin t gi v tr d i giE v• trŽng l ^ng b% n th n m• kh ng c n nu i iEn gi ; m -men c„a motor „ cho t m pin 100 W n...ng kho% ng 4 kg ~ giE vœa ph%i, gi th•nh th p v• sŕn cE.

M ch ng l c %o chi†u d ng c u H ghŖp tœ b n transistor c ng su t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v• TO-220), m™i ch n baz n i qua iEn tr~ 10 k v• c€ diode b%o vE tr% xung ng ^c v† ngu–n 12 V v• mass. Hai t n hiEu i†u khi n dkxuoı/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi a mass 3,3 V v• mass 12 V: ch n lEnh ESP32 m c th p l•m s ng LED opto v• kŕo t n hiEu xu ng mass 12 V; theo nguy n l” c u H, dkxuoı = 0 cho c...p chŕo tr i dŽn, dknguoc = 0 cho c...p chŕo ph%i dŽn, c% hai b’ ng 1 th c u H khEa v• motor t gi .

2.6. C~ng tŕc h•nh tr>nh

C ng t c h•nh tr nh l• c ng t c c iEn ^c t c ng b~i c n g t, con l n ho...c n t nh n khi c c u f n v tr gi i h n. Nhı†u lo i c€ tıf p

i m COM, NO (th ng m~) v• NC (th ng Eng); NC th ng ^c u ti n trong m ch b%o vE v d y t c€ th ^c nh+n bift nh tr ng th i b t th ng. Khi chŽn c n xŠt l c t c ng, h•nh tr nh, dšng/ iEn p t if p i m v• b†n c .

C ng t c c€ th a t n hiEu v† ng v•o s ch ng tr nh dng lEnh, -ng th i c€ th m c v•o ng li n ng c„a driver nfu thift kf y u c u m c b%o vE ph n c ng. C n ch ng d i t if p i m, ...t c ng t c tr c i m va ch m v• c u h nh sao cho khi m t u gi i h n t c ng th ch...n chuy n ng i xa h n nh ng vŽn cho phŠp c c u quay ng ^c tho t.

2.7. Ba ph+n ng ph•p b•m nšng xem xøt trong € t•i

2.7.1. Nh•m 1 VŽng h' theo th'i gian (thuYt to•n thi„n v•n)

NhEm n•y t nh v tr M...t Tr i tæ v tr a l", ng•y v• gi Žc tæ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c% m b if n nh s ng. Géc khai thi n (x ch v0) t nh theo ng•y trong n m:

$$a = 23,45 \ddot{Y} \ll \sin[360 \ddot{Y} \ll (284 + n)/365]$$

Géc gi t nh tæ gi M...t Tr i t (gi):

$$H = 15 \ddot{Y} \ll (t - 12)$$

Géc cao M...t Tr i - suy ra tæ v0 n i l p ...t ®:

$$\sin - = \sin \textcircled{R} \ll \sin^a + \cos \textcircled{R} \ll \cos^a \ll \cos H$$

Géc ph ng v t nh t if p tæ -, a v• ®. Bift (-,) l• , i ^c ra géc ...t c„a t m pin cho tæng tr c.

- !u i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i t if t, kh ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- Nh ^c i m: ph%i c•i ng tŽa v• gi ; kh ng t s“a ^c sai s do l p ...t lEch ho...c kh p c kh r .

2.7.2. Nh•m 2 VŽng k n d; ng c< m biŠn quang tr' (LDR)

B n LDR ...t ~ b n géc t m pin, m™i c% m b if n g nghi ng ra ngo•i t m m t géc °_s = 30Ž nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th<ng géc, b n k nh nh+n s ng g n b'ng nhau; khi n ng xi n, c...p c% m b if n ph a b n n ng nh+n m nh h n h<n. GŽi gi tr Žc ^c c„a b n k nh l• tr i, ph%i, tr n, d i, sai lEch i†u khi n t nh r t n gi% n:

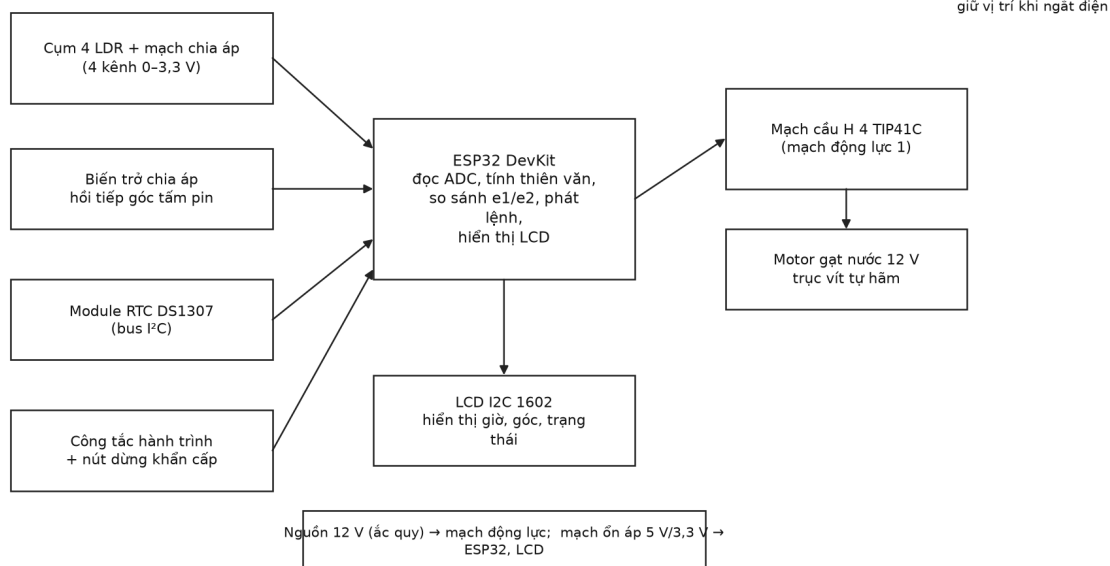
$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) - \text{ADC}(\text{LDR_ph%i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) - \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- Nfu |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; nfu |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng ^c l i th dng v ng chft (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b'ng.

- $\dot{u}$ i m: n g i n, r, p h n n g t h e o i t u k i n s n g t h c t f, t s "a s a i s l p ...t.
- N h ^ c i m: n h y v i m y v • b e n g r m t h o n g q u a, d • d a o n g n f u n g n g c h z n q u n h •, b u, i s n g s m t n h i e u y f u n n b m c h m.

- Dùng thí nghiệm nhúng: dùng bình chứa nước $\pm 30^\circ\text{C}$, thí nghiệm (-, +) để DS1307 nhận biết mức nước trong bể. Trích.
- Dùng LDR tính chất: giá trị hai đầu nhúng, so sánh $(V_1 - V_2)$ với ngưỡng để phân biệt sai lệch cần lưu ý, kiểm soát sai số lập trình.
- Khi triển khai thực nghiệm (tính toán, sơ đồ mạch, phần mềm): giá trị nguy hiểm theo lý thuyết, thực nghiệm để đảm bảo an toàn cho thiết bị.

2.8. S- ƒ kh†i t, ng th" v• c•c kŠt qu† tiŠp nhŸn t£ quy"n nghi„n c...u



S - kh i tr n c th h€a ph ng ph p hybrid > nghi n c u
th•nh c c kh i m ch v• c kh s£ ch f t o ~ ch ng 3; b%ng d i y
t,ng h^p c c kft qu% > ho•n th•nh ~ quy n nghi n c u v• n i p d ng

trong quy n ch f t o.

B%ng 1. C c kft qu%o t f p nh n tæ quy n nghi n c u v• c ch p d ng

N“i dung a ho•n th•nh ‘ quy”n nghi,,n c...u	Gi• tr%	p d f ng trong quy”n chŠ t%o
Ph ng ph p ifu khi n	Hybrid: thi n v n nh v th + LDR tinh ch nh + gi v tr theo l ch khi m y m	Nguy n l” m c 1.1 v• s – kh i m c 1.2.
Ng ng ph t lEnh	$ e > 200$ m c ADC (lEch kho%ng 4V)	ChŽn m ch chia p v• d%o cho k nh LDR.
V ng chft dæng motor	120 m c ADC	C•i ...t li n ng v• chu k± ki m tra.
Ng ng m y m S_min	T, ng 4 k nh < 2500	Nh nh gi v tr , kh ng th m c%o m b f n th i t f t.
Géc g c%o m b f n	$\alpha_s = 30^\circ$, ch nghi ng quang tr~, kh ng v ch ng n	Gi g b n LDR v• – g hiEu chu•n.
So s nh ba lu t t	Hybrid sai s trung b nh 2,9%, 83 l n ch y motor/ng•y	C n c chŽn motor, c u H v• chu k± c kh .
L^i ch n ng l ^ng	M t tr c +47 ² 259%; hai tr c +50 ² 351% so t m c nh	Quy m khung, tr c, i trŽng.
Ma tr n (-,) theo gi	Ch ng 4 quy n nghi n c u	B%ng ki m tra chŠo géc ...t khi th“ kh ng t%i.

CH NG 3. CH T O M CH I N, C KH , L P R P, HI U CHU! N V O C

3.1. KŠt qu< t nh ch n “ng c– cho tŠm pin 100 W 4 kg

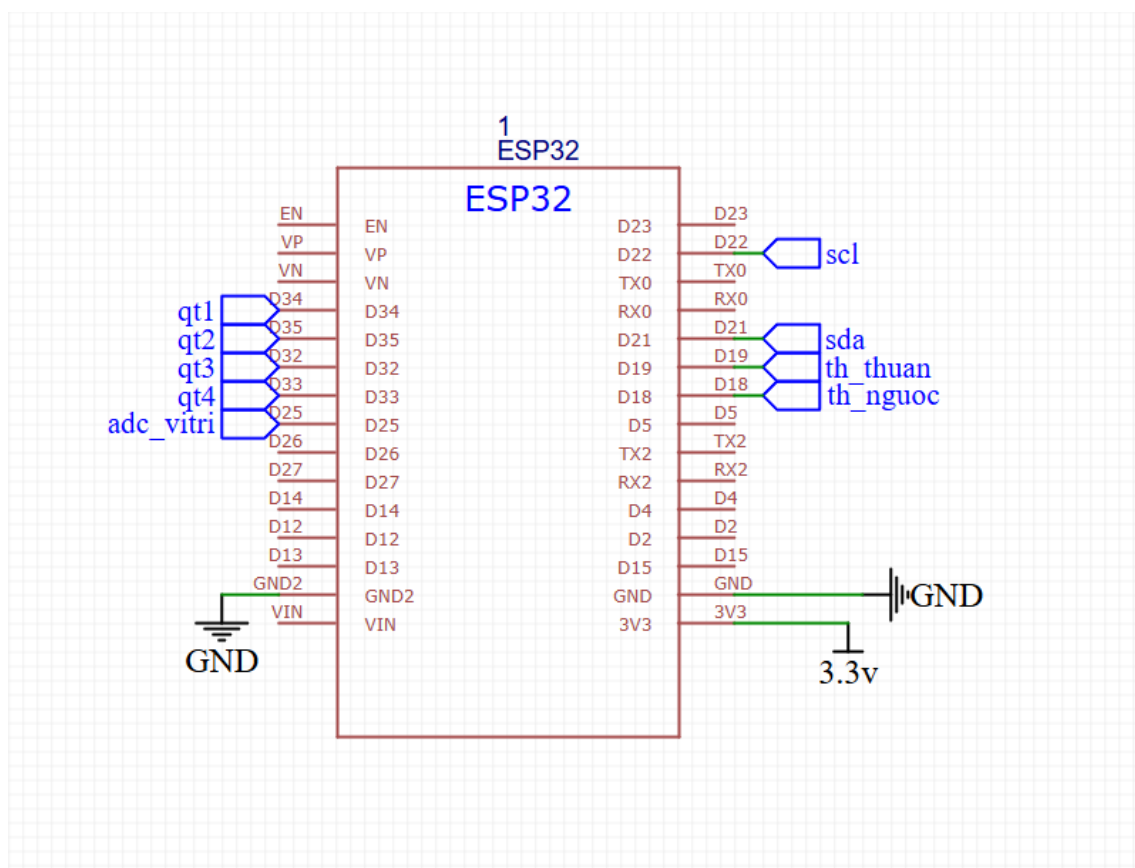
B%ng 2. T nh chŽn ng c g t n c cho t m pin 100 W 4 kg

H%ng m f c	Gi• tr%	Ghi ch”
TrŽng l ^ng t m pin	4 kg ³ 39,2 N	T m 100 W, diEn t ch kho%ng 0,65 m.
M -men t n h khi c n b’ng t t	’ 0 N«m	T m kh i l ^ng ...t s t tr c; lEch 0,05 m ³ 2,0 N«m.
GiE 6 m/s: q = 0,6«v = 21,6 Pa	F ’ 16,9 N ³ M ’ 4,4 N«m	F = q«A«1,2 v i A = 0,65 m; tay šn 0,26 m.
GiE 8 m/s: q = 38,4 Pa	F ’ 30,0 N ³ M ’ 7,8 N«m	ifu kiEn l•m viEc thi f t k f.
GiE 10 m/s: q = 60 Pa	F ’ 46,8 N ³ M ’ 12,2 N«m	ifu kiEn gi t t c c b , ch ch u ng n h n.
M -men y u c u (j 1,5 kh~i ng)	6,6 / 11,7 / 18,3 N«m	L n l ^t cho giE 6 / 8 / 10 m/s.
Motor g t n c 12 V chŽn d ng	’ 60 W: danh nh 5 N«m, h>m 20 25 N«m, dšng t%i 4 5 A	Tr c v t t h>m, sŠn c€, gi th p.

Hạng mục	Giới hạn	Ghi chú
Kiểm tra	Lưu ý: tốc độ quay tối đa 8 m/s; tránh để cho tay pin va chạm	Hiển thị theo màn hình 2 ~ 10 m/s.

Dùng tải 4.5 A, motor 6 A, transistor TIP41C để điều khiển; khi khởi động khi kết nối nguồn thì transistor sẽ có thể hoạt động trong chế độ điều khiển gián tiếp để transistor.

3.2. Mạch điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit



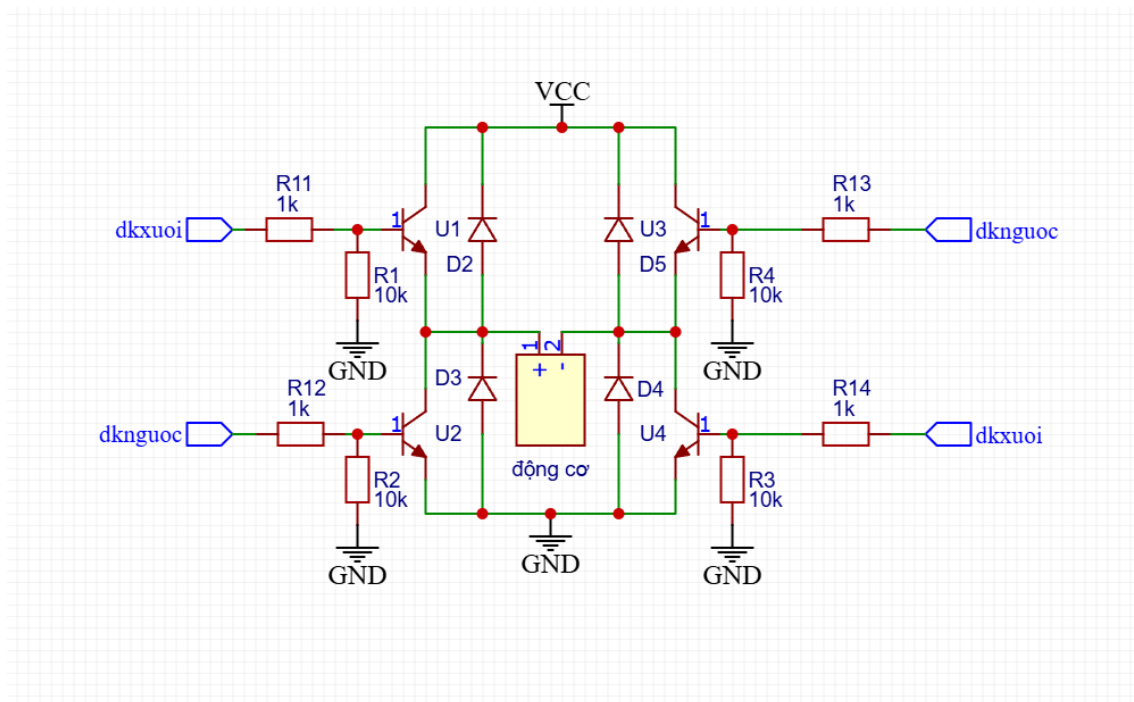
Hình 2. Sheet nguyên lý của ESP32 DevKit và các thành phần

Bảng 3. Bảng kết nối theo sheet ESP32 DevKit

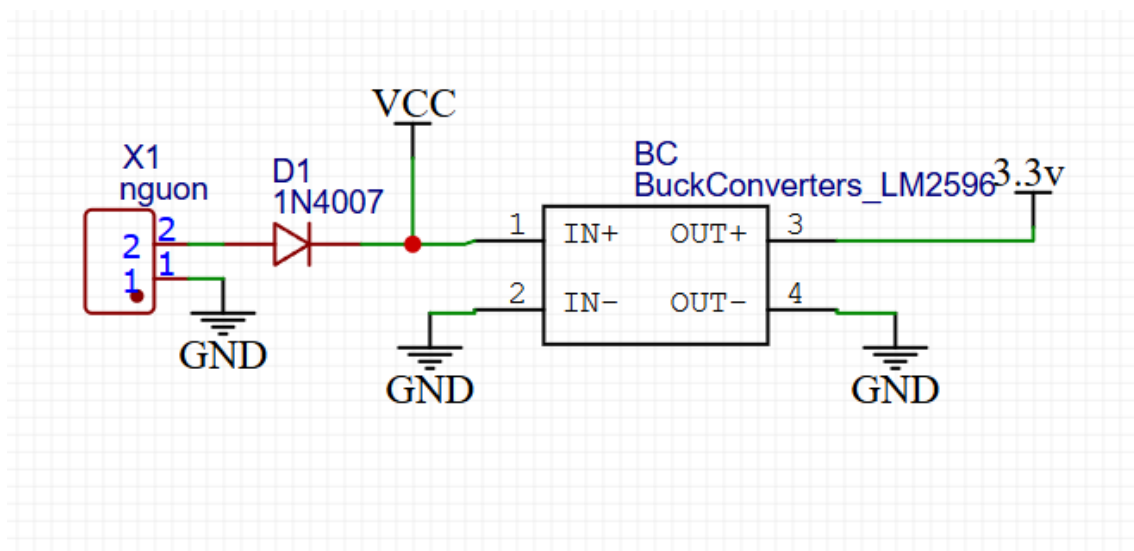
Mã thành phần	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Bản nháp (ADC2, không bắt WiFi).
Cổng kết nối transistor qt1 qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kiểm tra 1k; chế độ hoạt động = chế độ 1.
Điện trở phân áp	GPIO36	ADC1, điện áp 0.3, 3 V.
Điện áp phân chia	GPIO39	ADC1; phân bổ năng lượng cho đèn LED.
Điều khiển motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tách biệt qua opto PC817.

M%ng t n hi ^a u	Ch©n ESP32	Ghi ch
LEnh motor 2 (b%n hai tr c)	GPIO5 / GPIO13	B%n m t tr c b• hai m ng n•y.
I²C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) v• LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

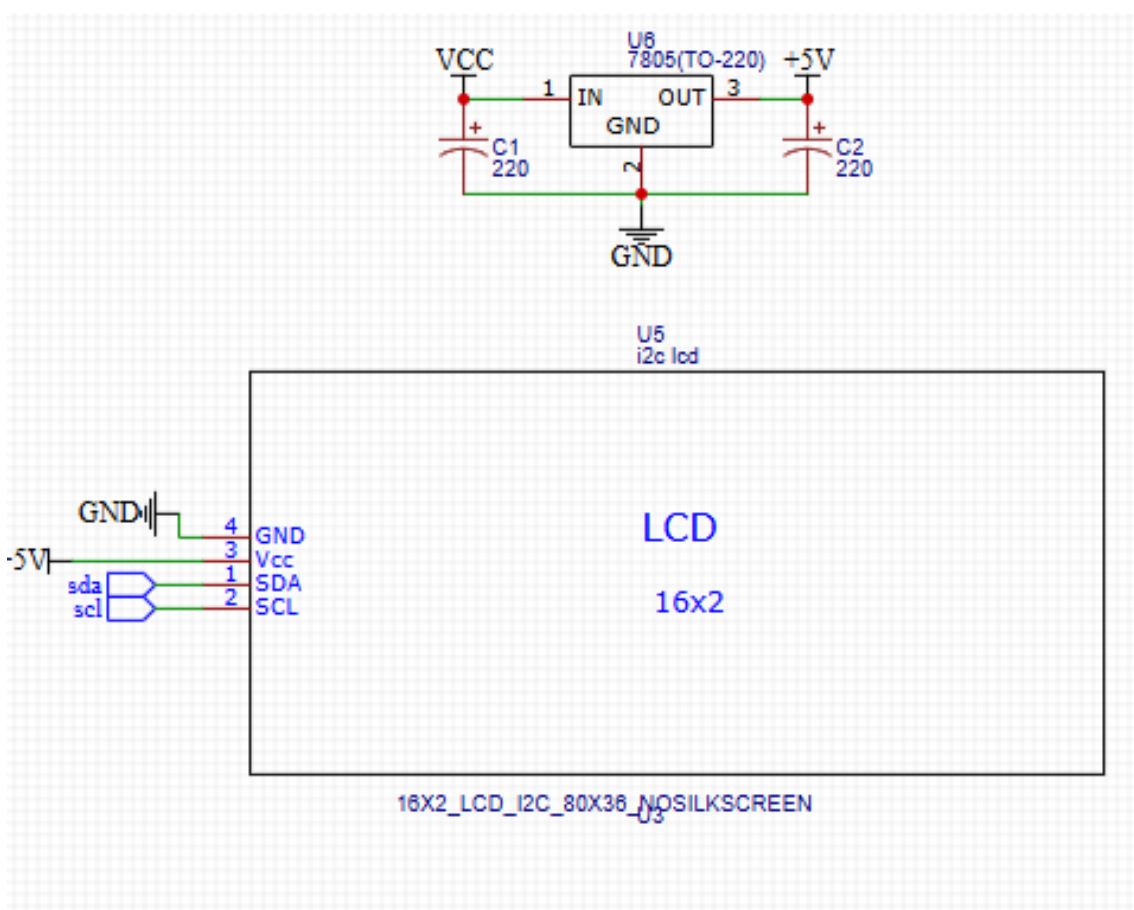
3.3. M%ch “ng lEc c™u H b†n TIP41C v• c•ch ly opto



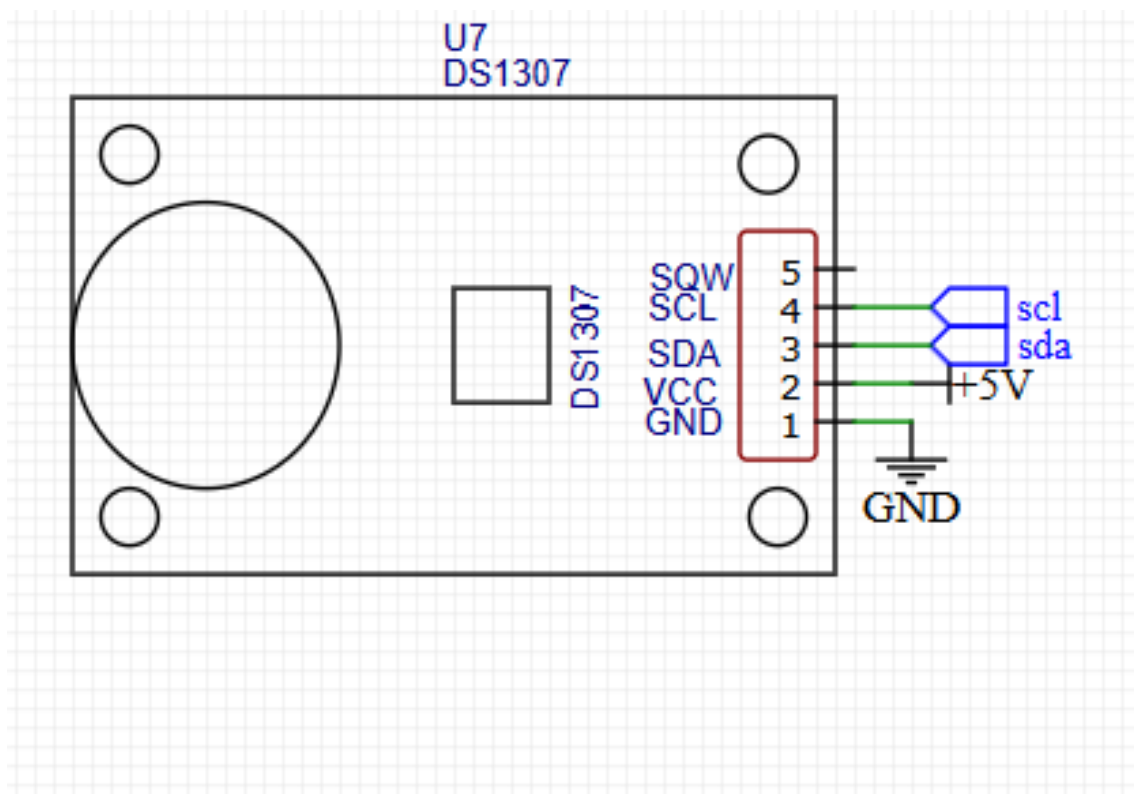
H nh 3. M ch ng l c c u H gh p t b n TIP41C k m diode b o v



H nh 5. M ch ngu n ch ng ng c c c v h p LM2596



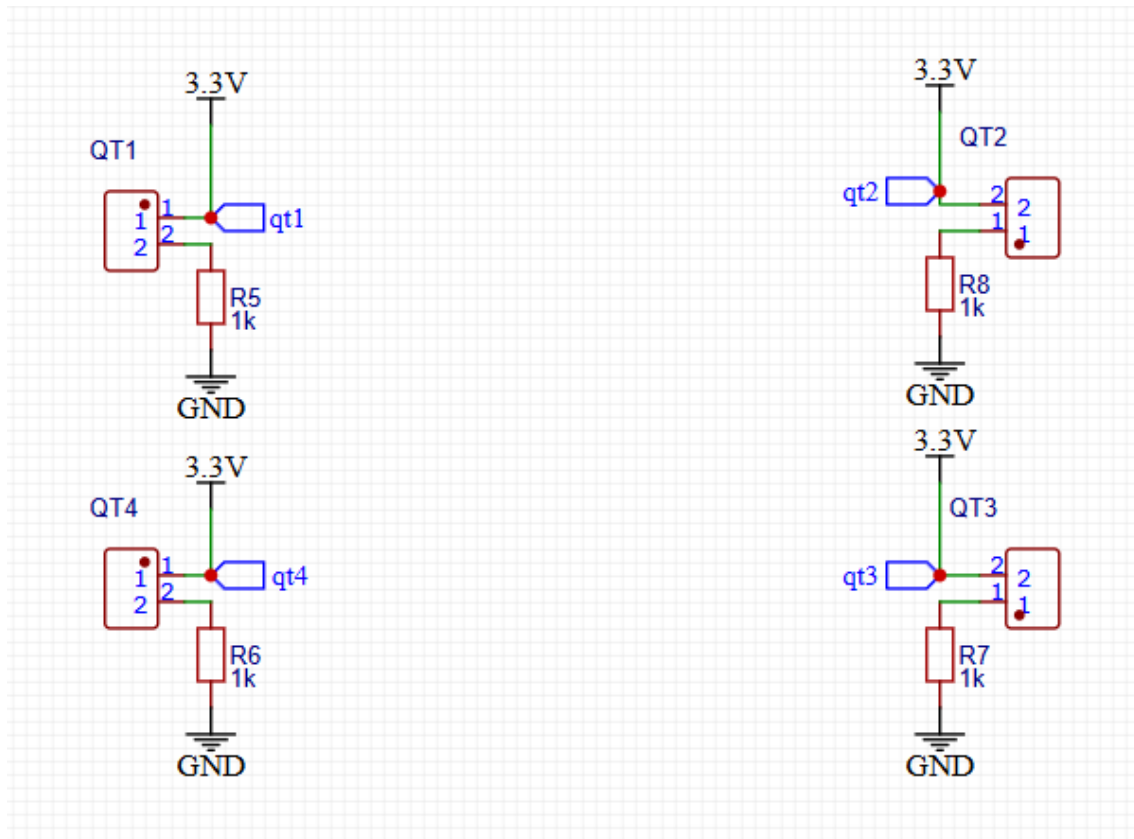
H nh 6. Nh nh 5 V n p 7805 v m n h nh LCD I C 1602



Hình 7. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chỉnh áp để cấp cho các thành phần: nguồn 12 V dùng để cấp cho motor; nguồn LM2596 hạ xuống 3,3 V dùng cho ESP32; nguồn 7805 hạ xuống 5 V dùng cho LCD và DS1307, cộng thêm 220 μ F lọc nhiễu. DS1307 kết nối pin dùng để giao tiếp với LCD 1602 qua module chuyển đổi I²C PCF8574 nên chỉ cần hai chân SDA/SCL.

3.5. Module cảm quang từ



Hình 8. Mạch cảm quang từ

Mạch cảm quang từ sẽ nhận và chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện. Khi không có ánh sáng, điện trở của cảm quang từ sẽ rất lớn (hàng trăm kΩ đến hàng MΩ); khi có ánh sáng, điện trở giảm đáng kể (chỉ vài kΩ hoặc nhỏ hơn). Tuy nhiên, bản thân quang từ là một linh kiện hai chân, không phải là một cảm biến, vì vậy cần phải kết nối nó với một vi điều khiển (ESP) để đọc giá trị điện trở và chuyển đổi nó thành giá trị ánh sáng bằng cách sử dụng công thức tính toán (ADC). Vì vậy, module cảm quang từ trong mạch này sẽ được kết nối với vi điều khiển để đọc giá trị điện trở và chuyển đổi nó thành giá trị ánh sáng bằng cách sử dụng công thức tính toán (ADC). Vì vậy, module cảm quang từ trong mạch này sẽ được kết nối với vi điều khiển để đọc giá trị điện trở và chuyển đổi nó thành giá trị ánh sáng bằng cách sử dụng công thức tính toán (ADC).

3.6. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 5. Danh mục vật tư và linh kiện cần mua để lắp ráp mạch

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang từ LDR	GL5528 có bóng	4
3	Giá đỡ LDR	Giá đỡ góc 30°, nhôm hoặc inox PETG	1 b
4	Bo vi điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin lưu	1

TT	Hạng mục	Thiết bị	SL
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1
7	Bộ chuyển đổi	Xoay 10 k	1
8	Opto cách ly	PC817C + tr 220 Ω	2
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	4
10	Diode bảo vệ / chỉnh dòng	1N5408 (4 cái), 1N4007 (1 cái)	5
11	Điện áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tụ lọc	220 μF/25 V	2
13	Điện trở	10 k, 1 k, 220 Ω	1 b
14	Nguồn cấp điện	Motor giảm tốc 12 V trực tiếp	1
15	Cổng kết nối	Kết nối 1k	4
16	Nguồn	Quản lý nguồn 12 V 10 A + cầu chì 5 A	1 b
17	Cơ khí	Trục thép, gối đỡ, nhôm khung, vít	1 b

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CHUỖ NẤU

4.1. Kịch bản thí nghiệm 5/10 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế bảng sheet mạch nguyên lý trên EasyEDA và hoàn thành toàn bộ mạch khi cần, mạch nguồn.
- Hoàn thành thử nghiệm mạch cho tải pin 100 W 4 kg: Lưu ý về tốc độ gia tốc 8 m/s, hãy tuân theo mô-men xoắn 2 ~ gia tốc 10 m/s.

4.2. Các công việc cần làm - a tuấn n (5/10 10/10/2026)

- Lưu ý mạch nguồn và chuyển đổi điện áp trực tiếp
- Lưu ý mạch khi cần sử dụng thời gian và giá trị điện trở
- Chuyển đổi nguồn điện trở thành điện áp, ghi log giá trị pin và chập mạch.
- Lắp đặt TIP41C sau 30 phút chuyển đổi và quản lý nhiệt độ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.
- [2] I. Reda and A. Andreas, 'Solar position algorithm for solar radiation applications,' Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.
- [3] I. Reda and A. Andreas, 'Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,' NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

-
- [4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.
- [5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,' Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.
- [6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,' Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>
- [7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,' IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.
- [8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>
- [10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¥m LCD 1602), Datasheet.
- [11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>
- [12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,' Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.